

## الميدان : الظواهر الضوئية

**الكفاءات الختامية** ☐ يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة برؤية الأجسام  
بالألوان موظفاً نموذج التركيب الجمعي و الطرحي ☐

**بطاقة :** **وضعية الإنطلاق (الأم)**

1. يستعمل نموذج التركيب الجمعي لتوقع وتفسير اللون المتحصل عليه على شاشة بيضاء.
2. يستعمل نموذج التركيب الطرحي لتوقع وتفسير اللون الذي يُرى به الجسم.

**مركبات الكفاءة :**

- الإعتزاز بالوطن والقيم الثابتة ، واستخدام لغاته الوطنية .
- يتحلى بروح المسؤولية اتجاه البيئة والطبيعة ويلتزم بالقواعد الاجتماعية : العدالة ، التضامن ، احترام الآخرين ، واحترام الحق في الحياة .
- يتطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية ، ويقبل على استخدام تكنولوجيا العصر .

**القيم :**

- يلاحظ ويستكشف ويتدل منطقياً .
- التخطيط والتمثيل وجمع المعلومات واستخلاص الموارد المعرفية ،
- ينمذج وضعيات للتفسير وحل المشكلات .
- استعمال المصطلحات العلمية و الترميز العالمي حول الوحدات والمخططات البيانية .
- يبرر بأدلة منطقية .

**الكفاءة العرضية :**

| المراحل       | أنشطة الاستاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أنشطة التلميذ                                                                                                             | الزمن |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| نص<br>الوضعية | <p><u>نص وضعية الإنطلاق (الأم) :</u></p> <p>في فصل الشتاء نشاهد خلف النوافذ عندما تشرق الشمس بعد أن يهطل المطر تشكّل قوس قزح في السماء وعلى سبيل المياه، هذا القوس المتميّز بألوانه الطيفية الرائعة التي تمنحك السعادة عند النظر إليها، يستحقّ منك أن تعرف كيف يتشكل حدوثه في السماء، وما هي الظاهرة الطبيعية التي تسبّبه؟ (لاحظ السندات)</p> <p><u>التعليمات :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. مامصدرالألوان التي تظهر في قوس قزح ؟ - اشرح هذه الظاهرة.</li> <li>2. اقترح تركيبة تجريبية تمكنك من الحصول على ألوان قوس قزح ؟</li> <li>3- ماذا يحدث لو قمنا بتسليط الألوان السبعة التي تظهر على قوس قزح في بقعة واحدة ؟</li> <li>- وهل نحصل على نفس النتيجة عند مزجنا لألوان الأصباغ ؟ (الألوان الأساسية والألوان الثانوية)</li> <li>4- قام حسان بارتداء نظارات ملونة اشتراها فشاهد أن الألوان تختلف على ما هي ، فقام بمجموعة من التجارب حيث لخص جميع مشاهداته في الحالات التالية :</li> <li>• <u>الحالة الأولى :</u> سلط حسان في غرفة مظلمة ضوءاً أخضرًا على عدسة نظارة (بنفسجية) وشاهد على الجدار.</li> <li>• <u>الحالة الثانية :</u> ارتدى حسان نظارات (زرقاء) وشاهدة من خلالها حبة ليمون (صفراء) في المطبخ .</li> <li>- ماذا يلاحظ حسان في كل حالة ؟.</li> <li>5- كيف ترى العين الألوان ؟.</li> </ol> <p><u>السندات :</u></p> | <p>- يقوم الاستاذ بتقديم تمهيد للدخول في مفاهيم وتصورات الميدان .</p>                                                     | 20 د  |
|               | <p>1. يقرؤون الوضعية جيدا .</p> <p>- يطلبون توضيحات ويحاولون استيعاب الوضعية .</p> <p>- يطرحون فرضيات مختلفة .</p> <p>- يحاولون تصور مفاهيم المتعلقة بالميدان والظواهر التي تحتويها الوضعية .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 د                                                                                                                      |       |
|               | <p>السند 1 تشكل ظاهرة قوس قزح</p> <p>السند 2 حسان يشاهد حبة الليمون بواسطة نظاراته</p> <p>السند 3 مزج صبغات ملونة</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>يقدمون فرضياتهم وتسجل على جزء هامشي من السبورة لكل فوج . تسجيل الفرضيات في دفتر النشاطات لحملها في نهاية الميدان .</p> |       |

أَدْعُوا لِمَا حَبَّ الْعَمَلُ بِالْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ

بَارِكْ اللَّهُ فِيكُمْ

*hamada Ibn al haytham*